

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №2
з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування»
на тему: Розробка графічного додатка «Конвертер величин» на базі WinForms

Виконав: студент групи 211
он
Прізвище виконавця: Тріль
Богдан

Прийняв: Улічев Олександр

Завдання роботи

Реалізувати програму-конвертер, що відповідає наступним вимогам:

- Наявність 3 категорій величин (Довжина, Вага, Час).
- Не менше 5 одиниць вимірювання в кожній категорії.
- Валідація введених даних (заборона введення символів, крім цифр та роздільників).
- Архітектурна особливість: можливість розширювати перелік категорій та одиниць через зовнішній файл без зміни вихідного коду програми.

Інтерфейс програми

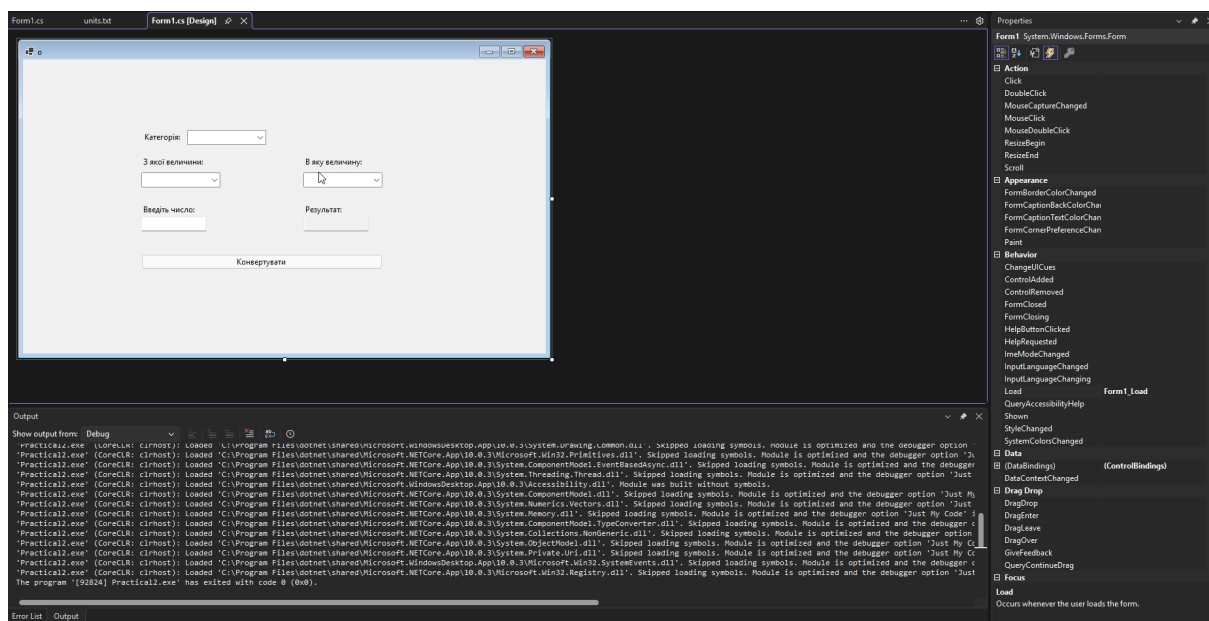
Для побудови інтерфейсу було використано наступні елементи керування:

ComboBox (3 шт.) - для вибору категорії та одиниць вимірювання.

TextBox (2 шт.) - для введення вихідного значення та відображення результату.

Button - для запуску процесу розрахунку.

Labels - для підписів.



Логіка роботи та фрагменти коду

1. Підготовка структури даних (клас UnitData)

Для того, щоб програма могла оперувати не просто текстом, а повноцінними об'єктами, я створив клас UnitData. Він дозволяє згрупувати категорію, назву та числовий коефіцієнт кожної одиниці в одну сутність.

```
public partial class Form1 : Form { class UnitData { public string
Category, Name; public double Coef; }
```

Всі завантажені дані зберігаються у динамічному списку `List<UnitData> allUnits`.

2. Завантаження даних із зовнішнього файлу (Form_Load)

При запуску програма автоматично читає текстовий файл `units.txt`. Це реалізує вимогу розширюваності: ми додаємо нові рядки у файл - програма сама створює нові об'єкти без зміни коду.

```
// Читаємо всі рядки з текстового файлу
string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines("units.txt");

foreach (string line in lines) {
    // Розбиваємо рядок на Категорію, Назву та Коефіцієнт
    string[] parts = line.Split('|');
    if (parts.Length == 3) {
        UnitData u = new UnitData();
        u.Category = parts[0];
        u.Name = parts[1];
        u.Coef = Convert.ToDouble(parts[2].Replace('.', ','));
        allUnits.Add(u); // Додаємо в загальний список

        // Додаємо категорію у список вибору, якщо вона нова
        if (!cmbCategory.Items.Contains(u.Category))
            cmbCategory.Items.Add(u.Category);
    }
}
```

Рядок розрізається по роздільнику `|`, а числові дані конвертуються з тексту в тип `double`.

3. Фільтрація списків (SelectedIndexChanged) Щоб користувач не міг конвертувати метри в грами, програма реагує на зміну категорії. Вона очищає списки «Звідки/Куди» та наповнює їх лише тими одиницями, категорія яких збігається з обраною.

Це забезпечує логічний зв'язок між категорією та доступними одиницями виміру.

4. Алгоритм конвертації (btnConvert_Click) Замість тисяч комбінацій перетворень, програма використовує одну формулу через «базову одиницю» (ту, що має коефіцієнт 1). Будь-яке вхідне число спочатку множиться на свій коефіцієнт (перехід у базу), а потім ділиться на коефіцієнт цільової одиниці.

5. Алгоритм конвертації

Конвертація виконується через проміжну "базову" одиницю (коефіцієнт якої дорівнює 1) Це дозволяє конвертувати будь-яку пару одиниць в межах однієї категорії.

При натисканні кнопки, додаток виконує пошук у списку об'єктів allUnits, щоб знайти коефіцієнти для вибраних користувачем назв величин. Розрахунок проводиться у два етапи в межах однієї формули: спочатку вхідне значення множиться на коефіцієнт вихідної одиниці (переведення в базу), а потім ділиться на коефіцієнт цільової одиниці (отримання кінцевого результату).

```
// Розрахунок: переводимо в базову одиницю і потім у цільову
double result = (inputValue * coefFrom) / coefTo;
txtResult.Text = result.ToString();
```

Це дозволяє переводити, наприклад, сантиметри в милі, просто знаючи їхнє відношення до метра.

6. Валідація та захист (KeyPress) Програма контролює введення даних

Спеціальний обробник події KeyPress перевіряє код кожного символу, що вводиться з клавіатури.

Якщо символ не є цифрою, роздільником або клавішею видалення (Backspace), програма його ігнорує, запобігаючи помилкам формату.

Для забезпечення стабільності програми реалізовано фільтрацію символів на рівні клавіатурного введення.

```
private void txtInput_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) {
    // Дозволяємо лише цифри, один роздільник (кома/крапка) та Backspace
    if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && (e.KeyChar != ',') &&
        (e.KeyChar != '.')) {
        e.Handled = true;
    }
}
```

Весь код:

```
namespace Practical2 {
    public partial class Form1 : Form {
        class UnitData {
            public string Category, Name;
            public double Coef;
        }

        List<UnitData> allUnits = new List<UnitData>();
        public Form1() { InitializeComponent(); }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) {
            string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines("units.txt");
            foreach (string line in lines) {
                string[] parts = line.Split('|');
                if (parts.Length == 3) {
```

```

        UnitData u = new UnitData {
            Category = parts[0], Name = parts[1],
            Coef = Convert.ToDouble(parts[2].Replace('.', ','))
        };
        allUnits.Add(u);
        if (!cmbCategory.Items.Contains(u.Category))
cmbCategory.Items.Add(u.Category);
    }
}

private void cmbCategory_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) {
    cmbFrom.Items.Clear(); cmbTo.Items.Clear();
    string selectedCategory = cmbCategory.SelectedItem.ToString();
    foreach (UnitData u in allUnits) {
        if (u.Category == selectedCategory) {
            cmbFrom.Items.Add(u.Name); cmbTo.Items.Add(u.Name);
        }
    }
    if (cmbFrom.Items.Count > 0) { cmbFrom.SelectedIndex = 0; cmbTo.SelectedIndex =
0; }
}

private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (!double.TryParse(txtInput.Text.Replace('.', ','), out double inputValue)) {
        MessageBox.Show("Будь ласка, введіть число!"); return;
    }
    string unitFrom = cmbFrom.SelectedItem.ToString();
    string unitTo = cmbTo.SelectedItem.ToString();
    double coefFrom = 0, coefTo = 0;
    foreach (var u in allUnits) {
        if (u.Name == unitFrom) coefFrom = u.Coeff;
        if (u.Name == unitTo) coefTo = u.Coeff;
    }
    double result = (inputValue * coefFrom) / coefTo;
    txtResult.Text = result.ToString();
}
}
}

```

Результати роботи програми

